寵物領養與追蹤管理系統

系統設計與實作(小組專案)

一、專案概述

（一）專案簡介

本專案以寵物領養與追蹤管理為主題，透過網頁系統結合關聯式資料庫，整合會員管理、收容所管理、寵物資料管理及領養申請審核等功能，提供完整的寵物領養與資料管理流程。

系統依照使用者身分區分為一般會員與系統管理員。一般會員可瀏覽可領養的寵物、查看詳細資訊、提交領養申請及查詢申請紀錄；管理員則負責維護收容所與寵物資料，並進行領養申請的審核與狀態管理。

透過資料表之間的關聯設計，系統能夠整合會員、寵物、收容所及領養申請資料，並依照申請與審核結果更新寵物的領養狀態，避免重複申請或領養的情況。

（二）開發動機

本專案延伸自前一學期 Java 程式設計課程的小組期末作品。當時我們以寵物領養系統為主題進行開發，但由於尚未學習資料庫相關技術，系統在資料儲存與功能整合方面仍有不少限制，例如收容所與寵物資料無法建立完整的關聯，以及前端介面與後端功能未能有效整合。

因此，在後續的資料庫課程中，我們決定延續原本的專案主題，運用新學習的資料庫知識重新規劃與開發系統，改善先前作品的不足。

透過這次開發，我們希望不只是完成網頁介面的展示，也能讓會員資料、寵物資訊及領養申請等功能實際連結資料庫，建立一套具有完整操作流程的寵物領養管理系統。

（三）開發目標

本專案主要希望達成以下目標：

1. **建立完整的資料管理功能：** 整合會員、收容所、寵物及領養申請資料，

透過資料庫儲存與管理相關資訊。

2. **區分不同使用者的操作權限：** 依照一般會員與管理員的使用需求，提供對應的系統功能。
3. **完善寵物領養申請流程：** 讓會員能夠瀏覽寵物、提交申請並查詢審核結果，同時提供管理員審核與更新領養狀態的功能。
4. **實作資料庫關聯與系統整合：** 運用關聯式資料庫建立各項資料之間的對應關係，並將資料庫與網頁功能整合，改善前一學期專案的限制。

二、個人參與內容

本專案為五人共同完成的資料庫課程期末作品。在開發過程中，我主要負責系統功能規劃、操作流程設計、網頁介面設計，以及部分程式實作。

（一）系統功能與操作流程規劃

在專案初期，我依照一般會員與系統管理員的不同使用需求，規劃系統的主要功能與操作流程。

會員端以寵物領養為核心，規劃從登入、瀏覽寵物、查看詳細資料到提交領養申請及查詢審核結果的操作流程；管理員端則以資料維護與申請審核為主，規劃收容所管理、寵物資料管理及領養申請審核等功能。

（二）網頁介面設計

在介面設計方面，我先依照規劃的操作流程繪製設計草圖，安排各頁面的主要功能、資訊呈現方式及操作按鈕位置。

後續再以草圖作為開發參考，逐步完成網站介面，並依照實際操作情況調整頁面配置，使功能與操作流程符合原先的設計構想。

（三）程式實作與功能測試

本專案部分的程式實作由我負責。開發過程中，我運用 AI 工具協助程式碼撰寫、功能整合及問題排除，並透過實際操作與反覆測試，確認各項功能是否符合預期。

當系統出現操作問題或介面與設計構想不一致時，我會依照測試結果進行調整，逐步完成會員端與管理員端的主要功能。

本專案的 ERD 繪製及期末報告製作與整理，則主要由其他組員負責。

三、系統功能與流程規劃

（一）使用者角色與主要功能

本系統依照使用者身分區分為一般會員與系統管理員，並提供不同的操作權限，以符合寵物領養與資料管理的需求。

1. 一般會員

一般會員主要使用寵物瀏覽及領養申請功能，可依照條件篩選可領養的寵物、查看詳細資料，並提交領養申請。申請送出後，也能透過個人申請紀錄查看目前的審核狀態。

主要功能包括：

- 會員註冊、登入及登出
- 瀏覽與篩選可領養寵物
- 查看寵物詳細資訊
- 填寫並提交領養申請
- 查詢個人申請紀錄與審核狀態

2. 系統管理員

系統管理員主要負責維護收容所與寵物資料，以及處理會員提交的領養申請。管理員可新增、修改及刪除相關資料，並依照審核結果更新申請狀態。

主要功能包括：

- 收容所資料新增、修改及刪除
- 寵物資料新增、修改及刪除
- 寵物照片與領養狀態管理

- 查看會員提交的領養申請
- 審核申請並更新審核結果

（二）系統操作流程

本系統依照一般會員與管理員的使用需求，規劃不同的操作流程，並透過領養申請與狀態管理機制連結雙方的操作。

1. 會員端操作流程

會員完成註冊及登入後，可進入寵物列表，透過篩選條件尋找符合需求的寵物。選擇特定寵物後，可查看詳細資料並填寫領養申請表單。

申請送出後，系統會儲存申請資料，並將該寵物的狀態更新為「申請中」，避免其他會員重複申請。會員可透過「我的申請紀錄」查看後續審核結果。

會員端主要操作流程如下：

登入／註冊 → 瀏覽與篩選寵物 → 查看寵物詳細資料 → 填寫領養申請 → 送出申請 → 查詢審核狀態

2. 管理員端操作流程

管理員登入後，可進入後台管理頁面，維護收容所及寵物資料，並查看會員提交的領養申請。

在領養審核功能中，管理員可依照申請內容決定通過或拒絕，系統則會更新對應的申請狀態。當領養申請通過後，該寵物的狀態會更新為「已領養」，不再顯示於可領養寵物列表中。

管理員端主要操作流程如下：

管理員登入 → 進入後台管理 → 選擇管理功能 → 維護資料／審核領養申請 → 更新資料或審核狀態

（三）介面設計草圖

在系統開發初期，我先依照會員端的操作需求，規劃從登入、瀏覽寵物、查看詳細資料到提交領養申請的使用流程，並透過手繪草圖整理各頁面的版面配置與功能安排。

在寵物列表頁面中，我規劃了寵物資訊卡片及篩選功能，讓使用者能依照動物種類、年齡及性別等條件尋找寵物；在詳細資料頁面中，則安排寵物基本資訊與領養申請入口，使使用者能依照操作流程完成申請。

後續開發時，我以這份草圖作為網頁介面實作的參考，並依照實際操作情況持續調整頁面配置與功能。

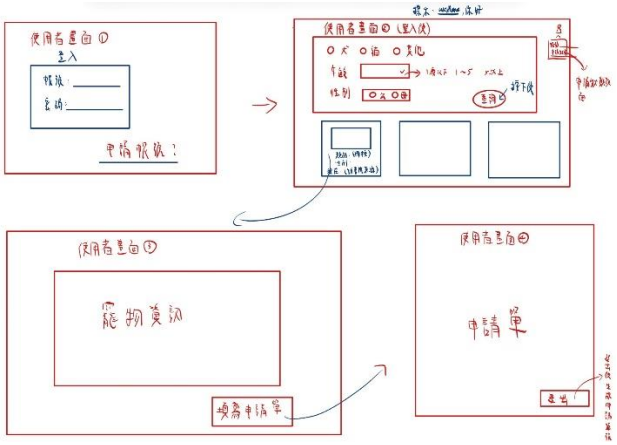


圖 3-1　會員端介面設計草圖

四、系統架構與資料庫設計

（一）系統架構

本專案使用 Visual Studio 作為開發環境，採用 ASP.NET MVC 架構及 C# 程式語言進行網頁系統開發，並使用 SQL Server 作為資料庫，整合會員、收容所、寵物及領養申請等資訊。

系統透過 Model、View 與 Controller 分別處理資料模型、網頁介面及操作邏輯，並依照使用者的身分與權限提供對應功能。

在資料處理方面，透過關聯式資料庫建立不同資料表之間的對應關係，使會員提交的領養申請能夠連結至特定寵物，管理員也能根據申請內容進行審核及狀態更新。

（二）資料表設計

本系統主要包含四張資料表，分別儲存使用者、寵物、收容所及領養申請資

訊。

資料表	主要用途	主要欄位
User	儲存會員資料及使用者權限	UId（使用者編號）、uMail（電子郵件）、Password（密碼）、Role（使用者角色）、VerifiedStatus（驗證狀態）、uName（使用者姓名）
Pet	儲存寵物基本資料及領養狀態	PId（寵物編號）、PetName（寵物名稱）、Category（動物種類）、Gender（性別）、Age（年齡）、Size（體型）、HealthRecord（健康紀錄）、pStatus（領養狀態）、Photo（寵物照片）、SId（收容所編號）
Shelter	儲存收容所基本資訊	SId（收容所編號）、OrgName（機構名稱）、Location（地址）
Adoption_Application	儲存領養申請內容及審核結果	uNo（申請單編號）、ADateTime（申請時間）、aMail（申請人電子郵件）、aName（申請人姓名）、phoneN（聯絡電話）、Astatus（審核狀態）、UId_user（申請會員編號）、PId（寵物編號）、UId_manager（審核管理員編號）

各資料表透過主鍵與外鍵建立關聯，使系統能夠整合不同功能所需的資料。

（三）資料表關聯

本系統主要透過以下關聯連結各項資料：

1. 使用者與領養申請（User－Adoption_Application）

一位會員可以提交多筆領養申請，因此兩張資料表之間為一對多關係。

2. 寵物與領養申請（Pet－Adoption_Application）

一隻寵物可能具有多筆歷史申請紀錄，因此兩張資料表之間為一對多關係。

3. 收容所與寵物（Shelter－Pet）

一間收容所可以管理多隻寵物，而每隻寵物則對應至特定收容所，因此兩張資料表之間為一對多關係。

透過上述資料關聯，系統能夠依照會員、寵物及收容所資訊查詢相關紀錄，並支援領養申請與審核功能。

（四）ERD 與關聯網目圖

為了呈現各資料表之間的關聯及欄位設計，本專案使用 ERD（Entity Relationship Diagram）與關聯網目圖整理資料庫結構。

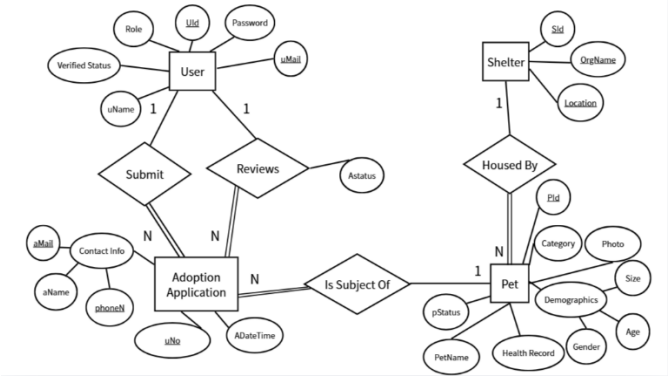


圖 4-1　資料庫 ERD 圖

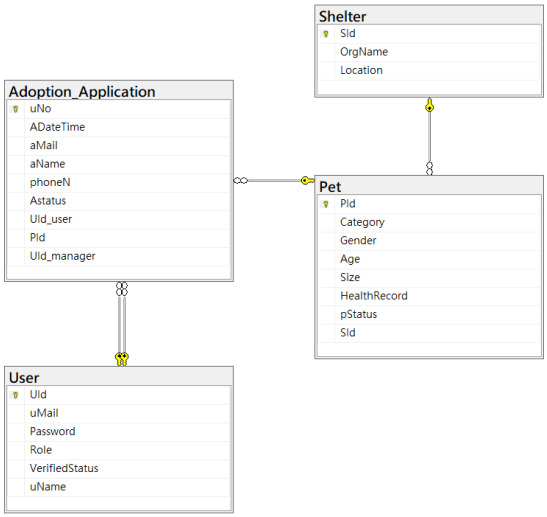


圖 4-2　資料庫關聯網目圖

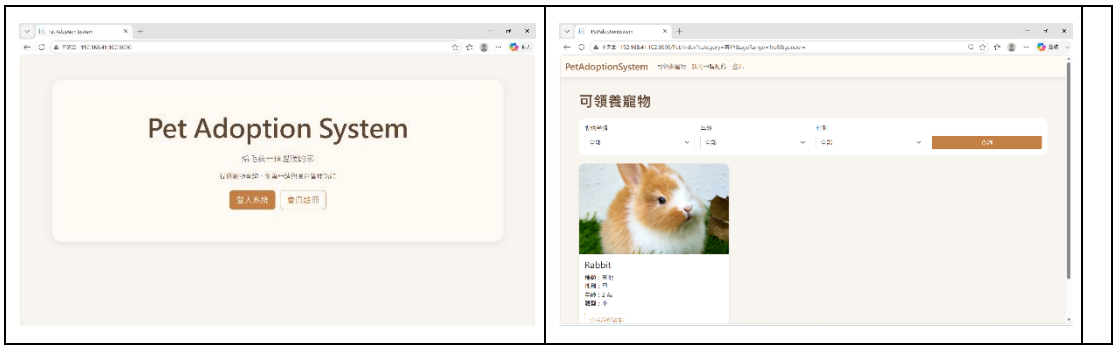
五、系統功能展示

本章透過系統實際操作畫面，展示一般會員與管理員的主要功能，包含寵物瀏覽、領養申請、資料維護及申請審核等操作。

（一）會員登入與寵物瀏覽

系統提供會員註冊及登入功能，並依照使用者身分導向對應的操作頁面。

一般會員登入後，可瀏覽目前開放領養的寵物，並透過動物種類、年齡及性別等條件進行篩選。選擇寵物後，可進一步查看基本資料、健康紀錄及所屬收容所等資訊。





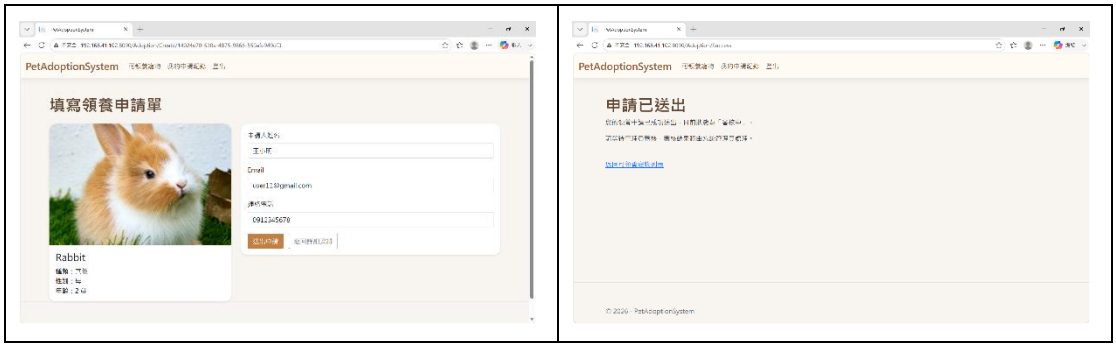
會員登入與寵物瀏覽畫面

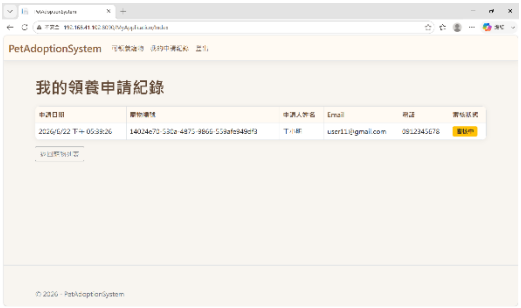
（二）領養申請與紀錄查詢

會員在寵物詳細資料頁面中，可進入領養申請表單，填寫聯絡資訊並送出申請。

申請送出後，系統會將申請資料儲存至資料庫，並更新寵物的領養狀態，避免同一隻寵物在審核期間被重複申請。

會員也可透過個人申請紀錄，查看已提交的申請及目前的審核結果。





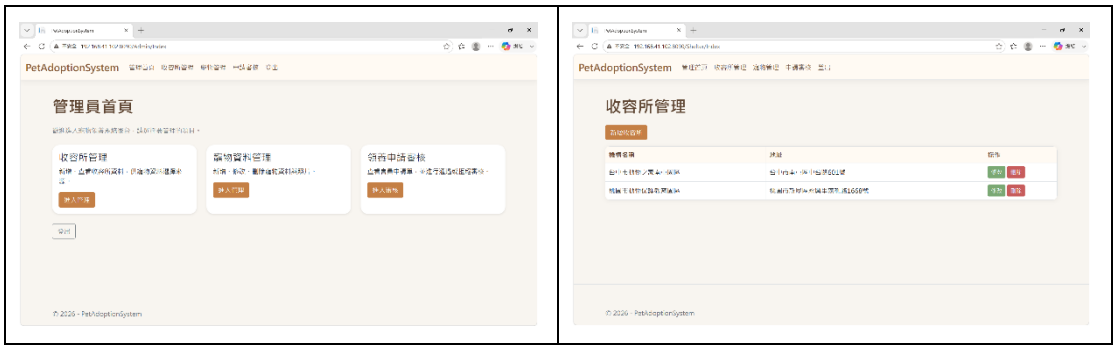
領養申請與申請紀錄畫面

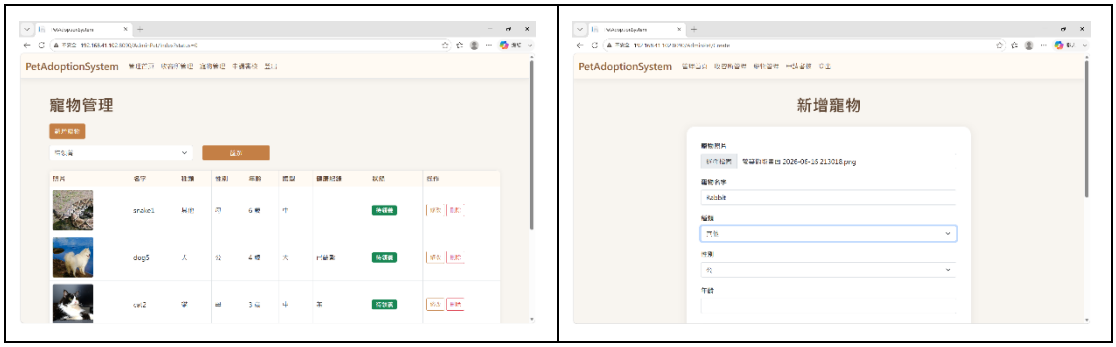
（三）後台資料管理

管理員登入後，可透過後台管理功能維護收容所及寵物資料。

收容所管理功能提供資料新增、修改、刪除及列表查詢；寵物管理功能則可維護寵物名稱、種類、年齡、健康紀錄、所屬收容所及照片等資訊。

透過後台管理介面，管理員能夠集中維護系統資料，並將更新後的寵物資訊提供給一般會員瀏覽。





收容所與寵物資料管理畫面

（四）領養申請審核與狀態更新

管理員可透過領養申請管理功能，查看會員提交的申請資料，並依照審核結果選擇通過或拒絕。

系統會記錄對應的審核狀態，供會員查詢。當領養申請通過後，寵物狀態會更新為「已領養」，不再顯示於可領養寵物列表中。

透過領養申請與寵物狀態的連動，使會員端與管理員端能夠依照相同的資料狀態進行操作。

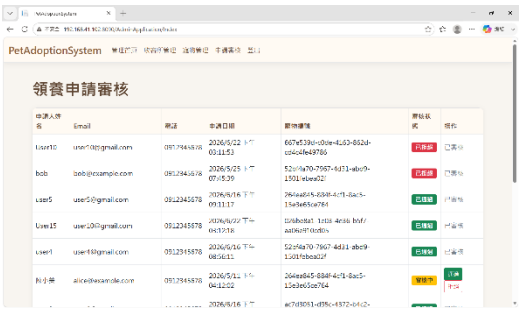


圖 5-4　領養申請審核畫面

六、開發問題與改善方向

在本專案的開發與測試過程中，雖然已完成會員管理、寵物資料維護及領養申請審核等主要功能，但仍發現部分操作流程與資料處理方式有改善空間。以下整理目前系統的主要限制，以及後續規劃的優化方向。

（一）資料關聯與刪除限制

由於系統使用關聯式資料庫，當寵物已有領養申請紀錄，或收容所已關聯寵物

資料時，相關資料會受到外鍵約束，無法直接刪除。

這項限制有助於維持資料之間的關聯完整性，但也使管理員在維護資料時缺乏彈性。此外，目前刪除操作尚未提供二次確認提示，仍有誤刪資料的風險。

後續規劃加入刪除確認機制，並評估採用軟刪除方式，以保留歷史紀錄，同時改善資料管理的便利性。

（二）後台資料查詢與資訊呈現

目前管理員可透過後台維護寵物資料及審核領養申請，但寵物管理列表尚未提供完整的排序與篩選功能，當資料量增加時，可能不易快速找到特定紀錄。

此外，領養申請審核頁面主要以寵物編號識別申請對象，管理員需要額外對照寵物資料，操作上較不直覺。

未來希望增加後台資料排序與篩選功能，並在審核頁面直接顯示寵物名稱及照片，減少查找與核對資料所需的時間。

（三）會員申請流程與紀錄查詢

目前會員填寫領養申請時，仍需要重新輸入姓名、電子郵件及聯絡電話等資訊，即使已完成登入，也無法直接帶入帳號資料。

此外，個人申請紀錄主要顯示寵物編號及審核狀態，缺少寵物名稱與照片等資訊，使用者較難直接辨識不同的申請紀錄。

後續規劃將領養申請表單與會員資料進一步整合，自動帶入已儲存的基本資訊，減少重複填寫的步驟；同時改善申請紀錄的顯示方式，使查詢結果更加清楚。

（四）領養審核功能擴充

目前管理員可以查看領養申請並進行通過或拒絕的操作，但尚未提供直接查詢申請者過往領養紀錄的功能。

未來希望在審核頁面中增加會員歷史申請紀錄查詢，讓管理員能夠取得更完整的申請資訊，作為審核時的參考。

七、開發工具與學習收穫

（一）開發工具與技術

本專案使用 Visual Studio 作為主要開發環境，採用 ASP.NET MVC 架構及 C# 程式語言開發網頁系統，並搭配 SQL Server 建立關聯式資料庫，實作會員管理、寵物資料維護及領養申請等功能。

主要使用的開發工具與技術如下：

工具／技術	用途
Visual Studio	主要開發環境，用於程式撰寫、專案管理及除錯
ASP.NET MVC	網頁應用程式架構，處理系統功能及操作流程
C#	後端程式語言，用於實作系統功能與資料處理邏輯
SQL Server	儲存會員、寵物、收容所及領養申請等資料
SQL Server Management Studio（SSMS）	資料庫建立、管理及資料查詢
IIS	網頁系統執行與部署環境

在開發過程中，也運用 AI 工具協助程式實作與問題排除，並使用其他工具進行系統分析及文件整理。

輔助工具	用途
ChatGPT	協助前後端程式碼撰寫、MVC 功能整合、程式除錯及技術問題排除
Gemini	協助系統分析、部分程式建議及專案文件整理
Notion	協助整理專案資訊、開發流程及圖表內容

（二）開發過程與學習收穫

本專案是由先前 Java 程式設計課程的作品延伸而來。相較於原本功能較不完整的版本，這次透過資料庫課程所學，進一步將會員、寵物、收容所及領養申請等資料整合至網頁系統中。

在開發過程中，我主要負責功能與操作流程規劃、介面設計，以及部分程式實作。從初期繪製介面草圖，到後續逐步完成網頁功能，讓我更了解系統開發不只是設計畫面，也需要考慮資料之間的關聯，以及不同使用者的操作需求。

由於對 MVC 架構及資料庫整合仍在學習階段，因此我運用 AI 工具協助程式碼撰寫與問題排除，並依照自己規劃的功能進行測試與調整。在這個過程中，我也逐漸了解如何將原先的功能構想轉換成實際可操作的系統。

此外，透過領養申請與寵物狀態的連動設計，我對關聯式資料庫在實際應用中的作用有了更具體的認識，也發現資料表之間的關聯會影響後續的新增、修改與刪除操作。

這次專案讓我累積了從需求規劃、介面設計到功能實作與測試的經驗，也讓我認識到系統開發過程中，除了完成預期功能，還需要持續考慮操作便利性與資料管理上的限制。